



基于电子病历的中文医学文本结构化研究

面向临床决策支持的自然语言处理方法

答辩人：张三

指导老师：李四 教授

答辩时间：2026年6月



目录

CONTENTS

Part 1 研究背景

Part 2 研究方法

Part 3 研究结果

Part 4 研究结论





1. 研究背景

1.1 研究背景与动机

电子病历在临床实践中积累了海量的自由文本数据，但这些文本高度非结构化，难以直接用于统计分析与临床决策支持。

这里有一个需要强调的重点：**电子病历自由文本的结构化是医学数据科学的重要基础**，它直接决定了下游分析任务的质量。

研究背景

研究方法

研究结果

研究结论

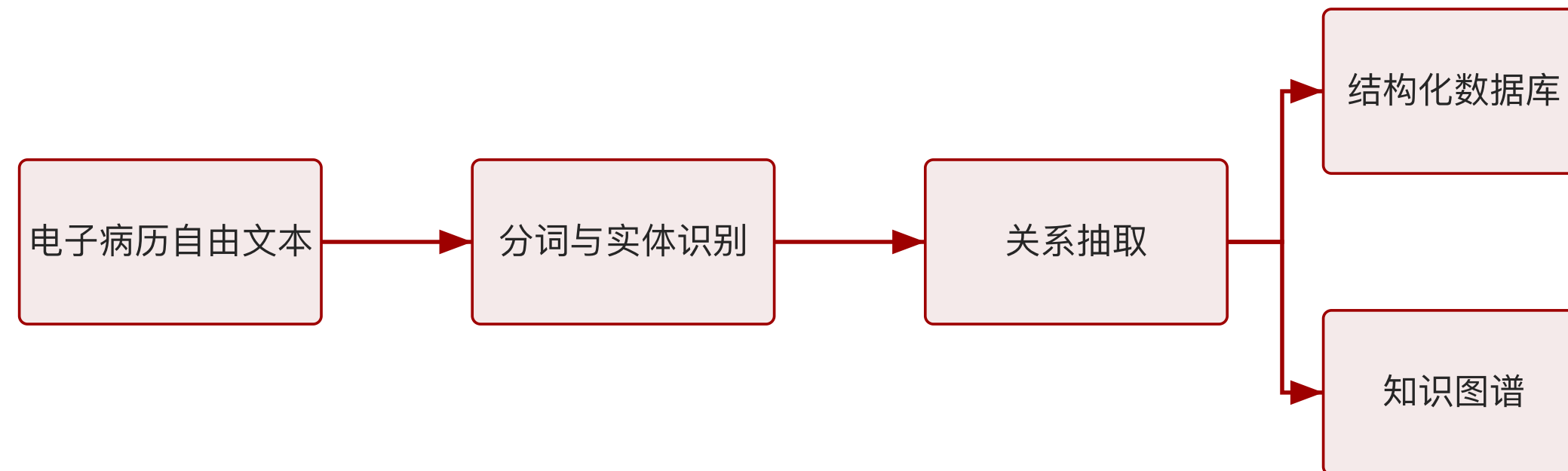


图1 电子病历自由文本结构化的总体流程



1. 研究背景

1.2 研究意义

- 提升临床科研数据的可用性与可复现性
- 为智能辅助诊断提供高质量结构化输入
- **降低人工标注与数据整理的时间成本**

研究背景

研究方法

研究结果

研究结论



2. 研究方法

2.1 总体技术路线

本研究采用"数据采集—清洗脱敏—标注—建模"的总体技术路线，确保数据质量与方法的可扩展性。

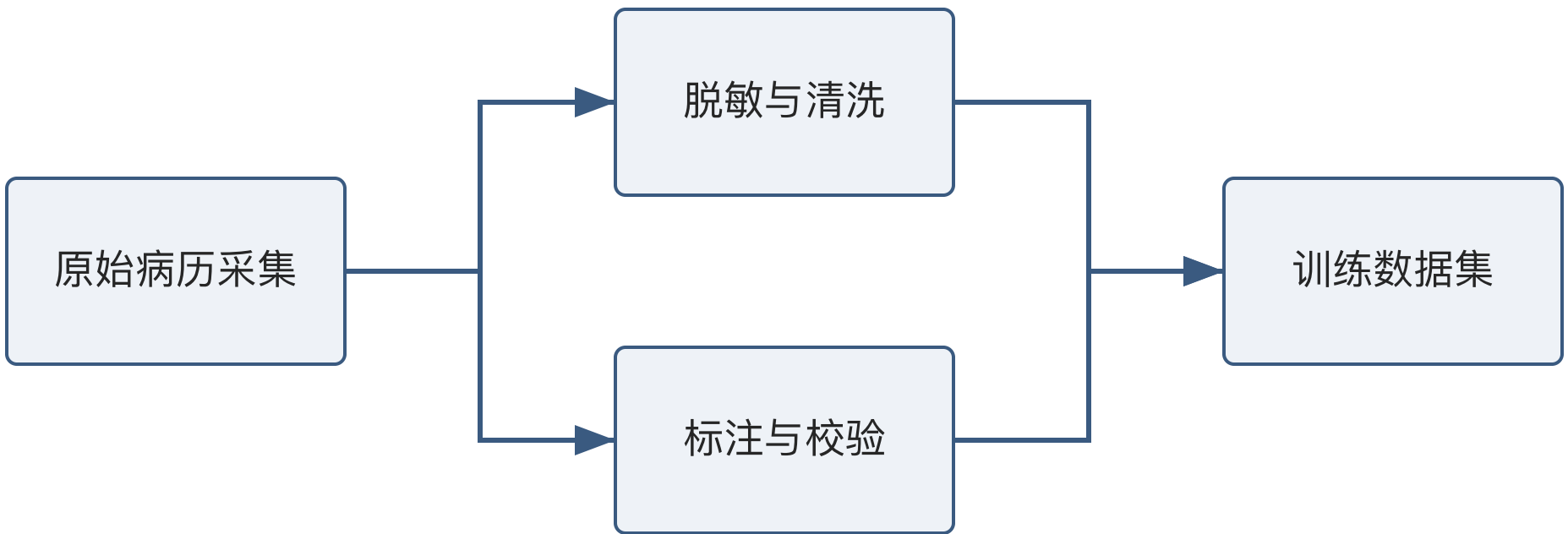


图2 数据来源与处理流程

研究背景

研究方法

研究结果

研究结论



2. 研究方法

2.2 模型结构

我们提出一个端到端的序列标注模型，融合预训练语言表示与条件随机场解码。

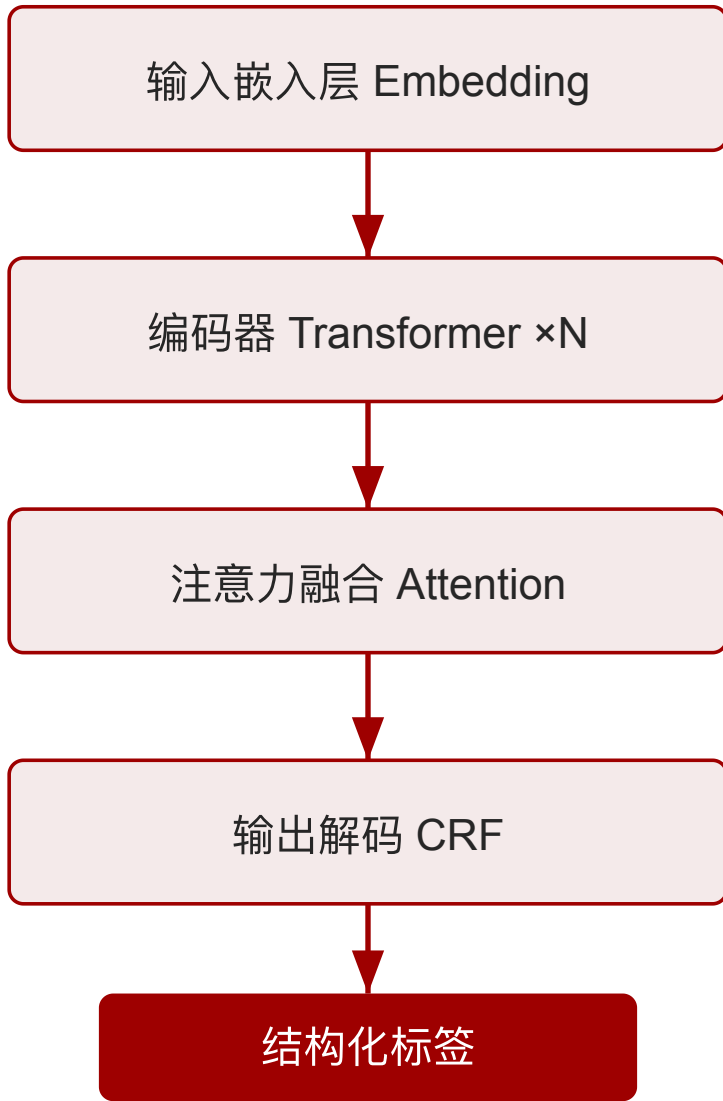


图3 端到端结构化模型架构

研究背景

研究方法

研究结果

研究结论



3. 研究结果

3.1 主要实验结果

在真实临床数据集上，本文方法在实体识别 F1 指标上显著优于基线方法。

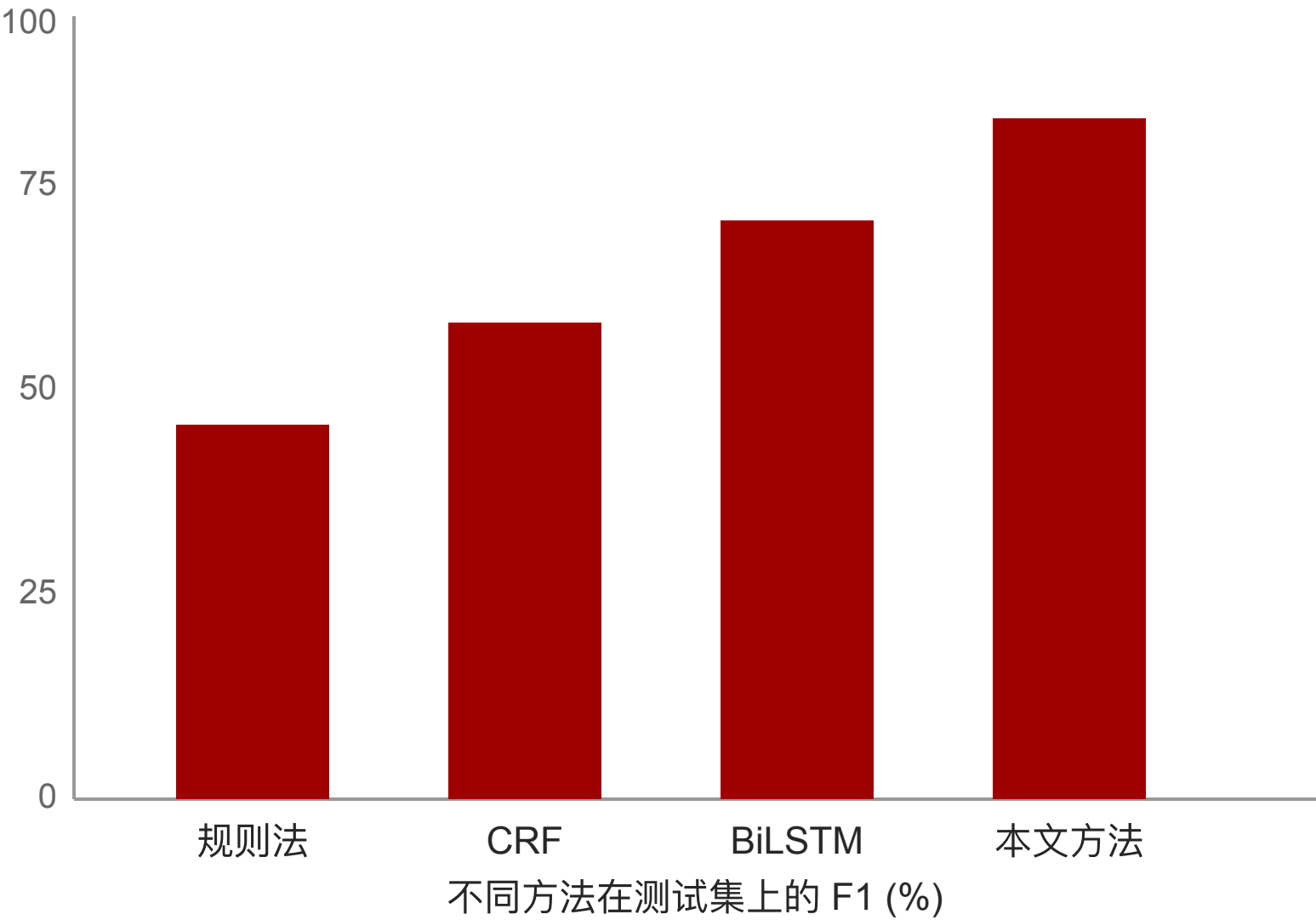


图4 不同方法在测试集上的 F1 对比

研究背景

研究方法

研究结果

研究结论



3. 研究结果

3.2 消融实验

模型配置	准确率	召回率	F1
规则法	71.2	65.4	68.2
CRF	78.5	74.1	76.2
BiLSTM-CRF	85.3	82.7	84.0
本文方法	91.6	90.2	90.9

研究背景

研究方法

研究结果

研究结论



4. 研究结论

4.1 结论与展望

本文提出的结构化方法在中文医学文本上取得了良好效果，**未来将进一步探索多中心数据上的迁移与泛化能力。**

研究背景

研究方法

研究结果

研究结论



谢谢聆听

THANKS